Süre:80 dk. **21.04.2024**

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

CENG 112 Nesneye Yönelik Programlama Dersi

Vize Sınavı

Öğrenci No:_____ **Ad Soyad:** _____

Ders Aldığınız Öğretim Üyesi:

☐ **Doç. Dr. Gürhan Gündüz** ☐ **Dr. Öğr. Üyesi Fatmana Şentürk**

Bu sınavda toplam **5** sayfada **6** soru bulunmaktadır. Sınav soruları toplamda 100 puandır.

Sınav bireysel bir sınavdır, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

1. Soru (10 P)	2. Soru (10 P)	3. Soru (20 P)	4. Soru (10 P)	5. Soru (25 P)	6. Soru (25 P)	Toplam (100 P)

Soru 1-) Aşağıdaki verilen ifadelerin yanında verilen boşluklara ifade doğru ise (D) yazınız. Verilen ifade yanlış ise (Y) yazınız. (Her bir boşluk **2,5** puandır.)

(-----) Bir sınıfın içerisinde birden fazla Constructor(kurucu) metod tanımlanamaz.

(-----) Final kelimesi ile birlikte tanımlanan değişkenlere sadece bir defa değer atanabilir ve değer ataması yapıldıktan sonra değişkenin değeri değişmez.

(-----) Primitive (ilkel) tiplerin hepsi başlangıç değeri (default değer) olarak null değerini alır.

(-----) Bir sınıfın nesnesi oluşturulduğunda sınıf içinde tanımlı olan tüm statik değişkenler için sadece bir kopya oluşturulur.

Süre:80 dk. **21.04.2024**

Soru 2-) Aşağıda "*DoSth*" isimli bir sınıfa ait bir kod bloğu ve main fonksiyonunun tanımlı olduğu bir "*Test*" sınıfına ait kod bloğu verilmiştir. Ekran çıktısının verilen ifade gibi olabilmesi için main metodundaki boşluklara gelmesi gereken ifade/ifadeleri yazınız. (İstediğiniz parametreleri kullanabilirsiniz)

```
public class DoSth {

    private  int p1;
    String p3;
    double p2;
    public DoSth(int val)
    {
        System.out.println("Constructor 1");
        p1=val;
    }
    public DoSth(double val)
    {
        System.out.println("Constructor 2");
        p2=val;
    }
    public DoSth(int value1,String value2)
    {
        p1=value1;
        System.out.println("Constructor 3");
        p3=value2;
    }
    public DoSth(int value1,double value2,String value3)
    {
        System.out.println("Constructor 4");
        p3=value3;
    }
    public DoSth()
    {
        System.out.println("Constructor 5");

    }
    public void print()
    {
        System.out.println(p1+ ","+p2+","+p3);
    }

}
```

```
public class Test {
    public static void main(String[] args)
    {

        DoSth obj1=_____________________
        DoSth obj2 =_____________________
        DoSth obj3=_____________________
        DoSth obj4=_____________________
        _____________.print();


    }
}
```

Ekran Çıktısı:

Constructor 1

Constructor 3

Constructor 2

Constructor 5

0, 0.0 , null

Süre:80 dk. **21.04.2024**

Soru 3-) Parametre olarak aldığı iki tamsayı arasında bulunan tüm asal sayıları bulan ve bulduğu değerleri bir *ArrayList'e* atan(ekleyen) bir metod yazmanız gereklidir. Tanımlanan bu metod oluşturduğu *ArrayList'i* geriye döndürmelidir. Bu bilgilere göre FindPrimeNumbers isimli metodu yazınız.

Soru 4-) Aşağıdaki programın hatasız çalıştığını farzederek class diagramını çiziniz.

```
public static void main(String[] args)
{
    Robot t = new GozlemciRobot();
    t = new TestRobot();
    TestRobot t2 = new AlanTestRobot();
}
```

Süre:80 dk. **21.04.2024**

Soru -5) Parametre olarak String bir dizi ve int bir dizi alan bir metod yazacaksınız. String dizide öğrenci isimleri vardır. Integer dizide de bu öğrencilerin aynı sırada sınav notları vardır. Yani String dizinin ilk elemanı Ayşe ise, integer dizinin ilk elemanı da Ayşe'nin notudur. Yazacağınız metod sınavdan en yüksek notu alan öğrenci ya da öğrencilerin isimlerini tutan bir ArrayList döndürecektir.

Soru -6)

a) (5p)Aşağıdaki gibi bir Kitap sınıfımız olsun. Bu sınıfta herhangi bir hata veya hatalar var mıdır? Varsa düzeltiniz.

```
public class Kitap
{
     private int sayfaSayisi;
     public string isim;
     public void Kitap(String isim, int sayi)//constructor
     {
         isim = isim;
         sayfaSayisi = sayi;
     }
}
```

b)(10p) Test sınıfı içerisinde, parametre olarak Kitap dizisi alan bir metod yazınız. Bu metod içine aldığı bu dizide bulunan kitapların sayfa sayılarının toplamını bulacaktır. Bu işlemleri yapabilmek için Kitap sınıfına herhangi bir metod ya da accessor(erişici) eklemeniz gerekir mi? Cevabınız evet ise gerekli eklemeyi yapınız, hayır ise neden hayır olduğunu açıklayınız.

c)(10p) Test sınıfı içerisinde bulunan main metodunun içerisinde aşağıdaki kodun istenilen çıktıyı vermesi için Kitap sınıfına gerekli eklemeleri yapınız.

```
public static void main(String[] args) {

    Kitap book=new Kitap("Programming", 10);
    System.out.println(book);
    //beklenen çıktı..:Kitabın ismi..:Programming, sayfa sayısı:10
}
```